



COMMANDE DE VANNE A GUILLOTINE

Compétences :

- ☐ Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle.
- ☐ Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- ☐ Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.
- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs.
- ☐ Déterminer la réponse temporelle.

L'objet de l'étude est une vanne à guillotine, à commande automatique. Elle permet de régler le débit dans une canalisation en modifiant la section de passage du fluide. L'ensemble est composé :

- d'un moteur à courant continu ;
- d'un réducteur à roue et vis sans fin ;
- d'un mécanisme de transformation de mouvement par vis et écrou, qui transforme le mouvement de rotation de sortie du réducteur en translation de la vanne ;
- du boisseau de vanne, de forme générale plane, guidé en translation verticale.

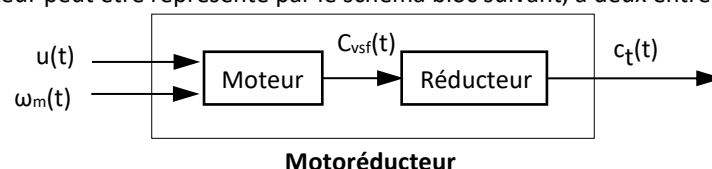
Les caractéristiques géométriques et physiques de ces éléments sont regroupées en annexe, ainsi que leurs lois de comportement.

Objectif :

Un critère de vitesse maximale de déplacement de la vanne est fixé à $V_{\max}=10\text{mm/s}$, afin de ne pas endommager la conduite. D'autre part, on souhaite une fermeture de vanne la plus rapide possible. L'objectif est de déterminer la tension de pilotage du moteur permettant d'obtenir le meilleur compromis. On vérifiera que ce type de commande est compatible avec le préactionneur utilisé qui fonctionne sur une plage de tension de $[0\text{V}, 115\text{V}]$.

1 ETUDE DU MOTOREDUCTEUR

L'ensemble du motoréducteur peut être représenté par le schéma bloc suivant, à deux entrées et une sortie :

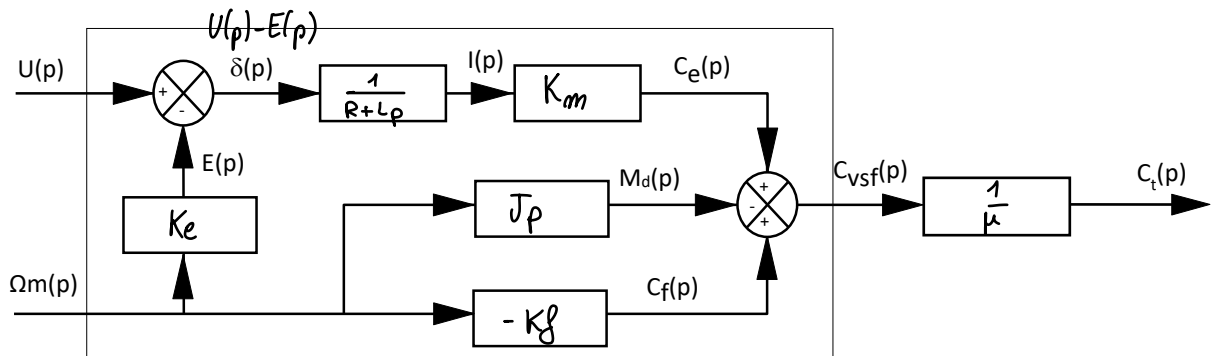


avec :

- $u(t)$, tension d'alimentation ;
- $\omega_{vsf}(t)$, vitesse de rotation du moteur ;
- $c_t(t)$, couple exercé sur la tige filetée par la roue en sortie du réducteur.

Question 1. Sur le document annexe, ajouter les équations reliant les grandeurs du système.

Question 2. Compléter le schéma bloc ci-dessous en déterminant chaque la fonction de transfert élémentaire relative à chaque bloc.

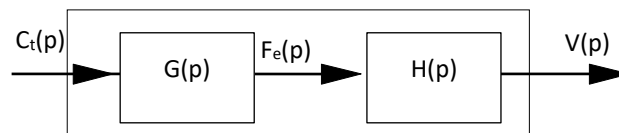


Question 3. Exprimer la relation liant les trois paramètres $U(p)$, $\Omega_m(p)$ et $C_t(p)$. Que devient cette relation si on considère que L est négligeable ?

L'hypothèse L négligeable est conservée dans la suite du problème.

2 ETUDE DU SYSTEME DE TRANSMISSION DE MOUVEMENT A VIS ET ECROU ET DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE LA VANNE.

Le comportement dynamique de l'ensemble de transformation de mouvement est caractérisé par le schéma bloc suivant, à une entrée $C_t(t)$ et une sortie $v(t)$, vitesse de déplacement de la vanne :



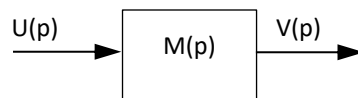
Question 4. Déterminer la fonction de transfert $G(p)$ associée au système de transmission de mouvement vis/écrou.

Question 5. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la vanne de masse $m = 0.9\text{kg}$, animée d'un mouvement de translation rectiligne de vitesse $v(t)$ (on négligera les effets du frottement et de la pesanteur). En déduire la fonction de transfert $H(p)$.

3 SYSTEME MECANIQUE COMPLET

Question 6. En regroupant les deux ensembles étudiés ci-dessus, proposer une représentation du système mécanique complet, depuis le moteur jusqu'à la vanne, sous forme d'un schéma bloc, dans le domaine de Laplace, avec pour **entrée unique** $U(p)$ et pour **sortie unique** $V(p)$.

Question 7. Exprimer la fonction de transfert $M(p)$ du système global, définie par $V(p) = M(p).U(p)$:



On pourra définir le paramètre :

$$K_1 = \frac{2\pi}{\mu.pas}$$

Question 8. Montrer que l'on peut mettre la fonction de transfert global sous la forme suivante et déterminer les coefficients A et B :

$$M(p) = \frac{A}{1 + Bp}$$

4 REPONSE DU SYSTEME A UN ECHELON DE TENSION

On suppose que le système, partant du repos, est soumis à une tension d'entrée constante $u(t) = u^*$.

Question 9. Déterminer la valeur finale V_∞ obtenue pour une tension d'entrée u^* .

Question 10. Conclure par rapport à l'objectif.

Question 1 : voir annexe

Question 2: (1) : $E(p) = K_e \Omega(p)$

$$(2) : C_e(p) = K_t I(p)$$

$$(3) : U(p) = E(p) + R I(p) + L_p I(p)$$

$$(4) : C_f(p) = -K_f \Omega(p)$$

$$(5) : J_p \Omega_m(p) = C_e(p) - C_f(p) + C_{vsf}(p)$$

$$(6) : \frac{\Omega_t(p)}{\Omega_{vsf}(p)} = \frac{Z_t}{n f \cdot l e t} = \mu$$

$$(7) : \frac{C_t(p)}{C_{vsf}(p)} = \frac{Z_t}{n f \cdot l e t} = \frac{1}{\mu}$$

$$(8) : V_e(p) = \frac{p o s}{2\pi} \Omega_t(p)$$

$$(9) : F_e(p) = \frac{2\pi}{p o s} C_t(p)$$

Question 3:

$$\begin{aligned} C_t(p) &= \frac{1}{\mu} C_{vsf}(p) = \frac{1}{\mu} (C_e(p) - M_d(p) + C_f(p)) \\ &= \frac{1}{\mu} (I(p) K_m - J_p \Omega_m(p) - K_f \Omega_m(p)) \\ &= \frac{1}{\mu} \left(\frac{S(p)}{R + L_p} K_m - \Omega_m(p) (J_p + K_f) \right) \\ &= \frac{1}{\mu} \left(\frac{U(p) - E(p)}{R + L_p} K_m - \Omega_m(p) (J_p + K_f) \right) \\ &= \frac{1}{\mu} \left(\frac{U(p) - (K_e \Omega_m(p))}{R + L_p} K_m - \Omega_m(p) (J_p + K_f) \right) \\ &= \frac{1}{\mu} \left(\left(\frac{U(p)}{R + L_p} - \frac{K_e}{R + L_p} \Omega_m(p) \right) K_m - \Omega_m(p) (J_p + K_f) \right) \\ &= \frac{1}{\mu} \left(\frac{K_m}{R + L_p} U(p) - \frac{K_e K_m}{R + L_p} \Omega_m(p) - \Omega_m(p) (J_p + K_f) \right) \end{aligned}$$

$$C_t(p) = \frac{1}{\mu} \left(\frac{K_m}{R + L_p} \right) U(p) - \frac{1}{\mu} \left(\frac{K_e K_m}{R + L_p} + J_p + K_f \right) \Omega_m(p)$$

Avec L négligeable: $C_t(p) = \frac{1}{\mu} \frac{K_m}{R} U(p) - \frac{1}{\mu} \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + J_p + K_f \right) \Omega_m(p) \Omega_m(p)$

Question 4: $G(p) = \frac{2\pi}{\text{pas}}$ car $F_e(p) = \frac{2\pi}{\text{pas}} C_t(p)$

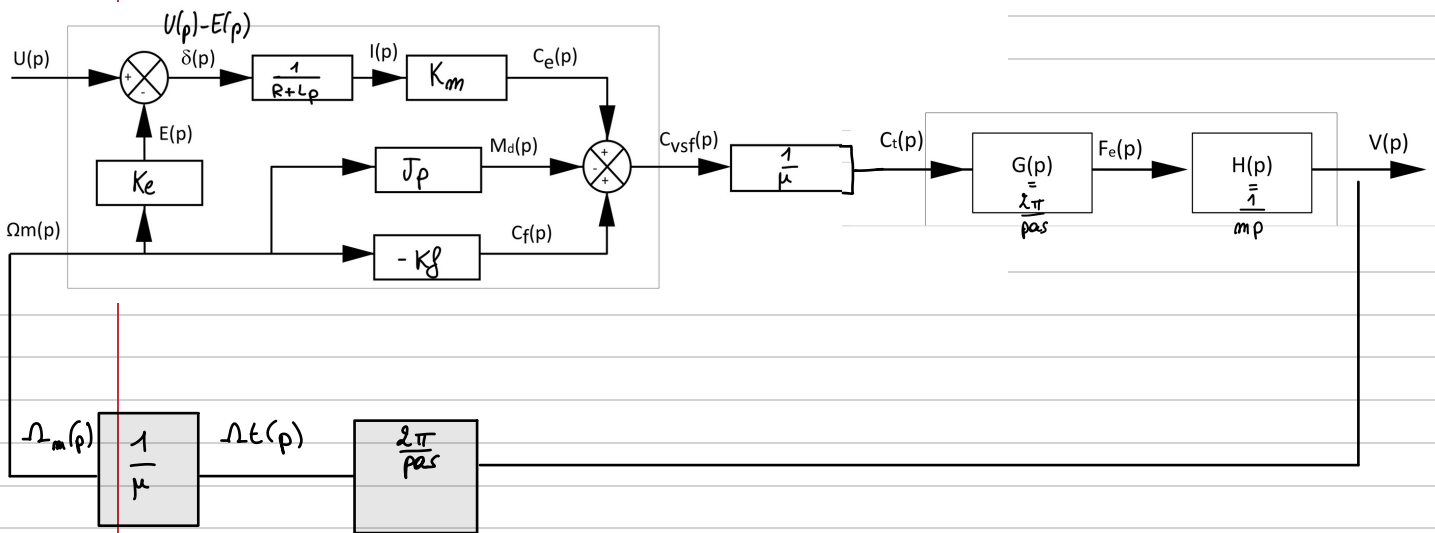
Question 5: PFD en translation:

$$m \frac{dv(t)}{dt} = F_e(t)$$

$\rightarrow$ CI nulles (Laplace) $\Rightarrow m p V(p) = F_e(p)$ d'où $\frac{V(p)}{F_e(p)} = \frac{1}{mp}$

$$H(p) = \frac{1}{mp}$$

Question 6:



$$V_e(p) = \frac{1}{mp} \times \frac{2\pi}{\text{pas}} \times C_t(p)$$

$$= \frac{2\pi}{\text{mp pas}} \left(\frac{1}{\mu} \left(\frac{K_m}{R+Lp} \right) U(p) - \left(\frac{K_e K_m}{R+Lp} + J_p + K_f \right) \Omega_m(p) \right)$$

$$= \frac{2\pi}{\text{mp pas}} \left(\frac{1}{\mu} \left(\frac{K_m}{R} U(p) - \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + J_p + K_f \right) \frac{1}{\mu} \times \frac{2\pi}{\text{pas}} \times V_e(p) \right) \right)$$

$$= \frac{2\pi}{\text{mp pas}} \left(\frac{1}{\mu} \left(\frac{K_m}{R} U(p) - \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + J_p + K_f \right) \left(\frac{2\pi}{\text{pas}} V_e(p) \right) \right) \right)$$

$$= \frac{2\pi}{\text{mp pas}} \left(-\frac{2\pi}{\mu^2 \text{ pas}} V_e(p) \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + J_p + K_f \right) + \frac{1}{\mu} \left(\frac{K_m}{R} U(p) \right) \right)$$

$$V_e(p) = -\frac{2\pi}{\text{mp pas}} \times \frac{2\pi}{\mu^2 \text{ pas}} \times V_e(p) \times \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + J_p + K_f \right) + \frac{2\pi}{\text{mp pas}} \times \frac{1}{\mu} \times \left(\frac{K_m}{R} U(p) \right)$$

$$\frac{2\pi}{m\mu p a s} \times \frac{2\pi}{\mu^2 p a s} \times V_e(p) \times \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + T_p + K_f \right) + V_e(p) = \frac{2\pi}{m\mu p a s} \times \frac{1}{\mu} \times \left(\frac{K_m}{R} U(p) \right)$$

$$V_e(p) \left(\frac{2\pi}{m\mu p a s} \times \frac{2\pi}{\mu^2 p a s} \times \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + T_p + K_f \right) + 1 \right) = \frac{2\pi}{m\mu p a s} \times \frac{1}{\mu} \times \frac{K_m}{R} \times U(p)$$

$$V_e(p) = \frac{\frac{2\pi}{m\mu p a s} \times \frac{1}{\mu} \times \frac{K_m}{R} \times U(p)}{\frac{2\pi}{m\mu p a s} \times \frac{2\pi}{\mu^2 p a s} \times \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + T_p + K_f \right) + 1}$$

$$V_e(p) = \frac{\frac{K_m}{R}}{\frac{2\pi}{\mu p a s} \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + T_p + K_f \right) + 1} U(p)$$

$$\frac{V_e(p)}{U(p)} = \frac{\frac{K_m}{R}}{K_1 \left(\frac{K_e \cdot K_m}{R} + T_p + K_f \right) + 1}$$

Question 7:

$$M(p) = \frac{V(p)}{U(p)} = \frac{K_1 \frac{K_m}{R} \frac{1}{m \cdot p}}{1 + \left(\frac{K_e K_m}{R} + T_p + K_f \right) \frac{K_1^2}{m \cdot p}}$$

$$= \frac{K_1 K_m}{R(m \cdot p) + (K_1^2 K_e K_m + R K_1^2 T_p + R K_1^2 K_f)}$$

$$= \frac{K_1 K_m}{(R m + R K_1^2 T_p) p + K_1^2 K_e K_m + R K_1^2 K_f}$$

$$= \frac{\frac{K_1 K_m}{K_1^2 K_e K_m + R K_1^2 K_f}}{1 + \frac{R m + R K_1^2 T_p}{K_1^2 K_e K_m + R K_1^2 K_f} p}$$

Question 8:

$$A = K = \frac{K_1 K_m}{K_1^2 K_e K_m + R K_1^2 K_f}$$

$$B = \omega = \frac{R m + R K_1^2 T_p}{K_1^2 K_e K_m + R K_1^2 K_f}$$

Question 9: $V(t) = U^* \times U(t)$

$$U(p) = U^* \times \frac{1}{p}$$

Théorème de la valeur finale: $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pV(p) = \lim_{p \rightarrow 0} M(p) \times pU(p)$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{A}{1 + Bp} \times \frac{U^*}{p}$$

$$= AU^*$$

Question 10:

$$K_1 = \frac{2\pi}{\mu \cdot \text{pas}} = \frac{6}{26 \cdot 1,2 \cdot 10^{-3}} = \frac{26 \cdot 6 \cdot 10^3}{8 \cdot 0,2} = 26 \times 5 \cdot 10^3 = 130 \cdot 10^3$$

$$A = \frac{\cancel{130 \cdot 10^3} \cdot \cancel{2 \cdot 10^{-2}}}{(130 \cdot 10^3)^2 (2 \cdot 10^{-2})^2 + (130 \cdot 10^3)^2 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 4}$$

$$= \frac{1}{130 \cdot 10^3 (2 \cdot 10^{-2} + 4 \cdot 10^{-2})}$$

$$= \frac{1}{6 \cdot 130 \cdot 10}$$

$$= \frac{1}{8000}$$

$$V = 115 \times \frac{1}{8000} = \frac{115}{8000} \text{ m/s} = \frac{115}{8} \text{ mm/s} = 14 \text{ mm/s}$$

On est un peu au-delà de la vitesse max donc on peut dire que le régime des changes n'est pas respecté.